

تأثير المقاطع القصيرة على وظائف الدماغ

إعداد: ريما الضبّاح، رنا الدايل

إشراف: د. ريم الغامدي

طرق المسح الاحصائي (مسح ٤٢٩)

الفهرس

المقدمة	- ٣ -
المشكلة البحثية	- ٣ -
أهداف البحث	- ٣ -
أهمية البحث	- ٣ -
مجتمع وعينة الدراسة	- ٤ -
أداة البحث	- ٤ -
الأساليب الإحصائية	- ٤ -
تحديد المتغيرات	- ٤ -
الدراسات السابقة	- ٥ -
الأسئلة البحثية والفرضيات الإحصائية	- ٦ -
المراجع والمرفقات	- ١٧ -

المقدمة

تعد المقاطع القصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي من الأنماط الرقمية الأكثر انتشاراً وتأثيراً في الوقت الحالي. ومع تزايد معدلات استهلاك هذا المحتوى سريع الوتيرة، برزت أهمية علمية لدراسة أبعاد هذه الظاهرة وتأثيراتها المحتملة على كفاءة وظائف الدماغ والأداء المعرفي للمستخدمين في حياتهم الطويلة. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف وفهم طبيعة العلاقة بين كثافة مشاهدة هذا المحتوى الرقمي، وبين مستويات التركيز والذاكرة والتحمل.

المشكلة البحثية

مع زيادة معدل الاستخدام وساعات مشاهدة المقاطع القصيرة رصدت الدراسات تراجع ملحوظ في قدرات التركيز والاستيعاب الذهني لدى المستخدمين وتظهر **الفجوة الدراسية** في أن الأبحاث السابقة ركزت على الآثار النفسية مع إهمال قياس الأثر المباشر على الوظائف المعرفية (كالذاكرة والتحمل المعرفي) لذا تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال قياس أثر المقاطع القصيرة على كفاءة وظائف الدماغ لدى المجتمع.

أهداف البحث

- قياس نمط استهلاك المقاطع القصيرة.
- تحديد المستوى العام لكفاءة وظائف الدماغ لدى مشاهدي المقاطع القصيرة
- قياس العلاقة الارتباطية بين كثافة مشاهدة المحتوى السريع ومعدل النسيان اللحظي
- الكشف عن الفروق في القدرة على التحمل المعرفي باختلاف مدة المشاهدة

أهمية البحث

توعية المستخدمين بالارتباط المحتمل بين تكرار مشاهدة هذه المقاطع وبين جودة أدائهم الذهني والذاكرة والقدرة على التركيز.

مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل المجتمع في سكان منطقة الرياض وتتمثل العينة في مجموعة مختارة عشوائيًا من هؤلاء السكان

أداة البحث

أداة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي الاستبانة حيث كانت تحتوي على 28 سؤال لجمع البيانات التي تهدف إلى قياس تأثير المقاطع القصيرة على وظائف الدماغ، تم توزيع الاستبانة بشكل عشوائي على عينة من سكان الرياض.

الأساليب الإحصائية

Descriptive statistics, Spearman's Correlation, Student's T-test, Analysis of Variance (ANOVA), Chi Square test

تحديد المتغيرات

المتغير المستقل: المقاطع القصيرة

يتضمن ١. نمط المشاهدة ٢. درجة الانخراط أثناء المشاهدة ٣. مستوى التحكم في الاستخدام

المتغير التابع: وظائف الدماغ

يتضمن ١. الاداء المعرفي اليومي ٢. الذاكرة قصيرة المدى ٣. التحمل المعرفي

الدراسات السابقة

- (:2025دراسة رشا الفهد الرويلي) " Scroll immersion and short- form video use: Predictors of attention, memory, and fatigue among Saudi social media users"، هدفت الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين كثافة استخدام الفيديوهات القصيرة وتشتت الذاكرة العاملة وصعوبات الانتباه والتعب المعرفي لدى المستخدمين في المملكة العربية السعودية. وتوصلت النتائج إلى أن "الاستغراق في التصفح" يتنبأ بشكل قوي بحدوث تراجع في الأداء المعرفي، حيث يؤدي الاستخدام المتكرر واللاإرادي لهذه المنصات إلى إرهاق العمليات الذهنية المسؤولة عن التركيز واسترجاع المعلومات.

- دراسة جيان هونغ يي، جونبينج تشنغ، ويجواج نونج، وشيانتونج يانج (2025):
بمعنوان " Potential Effect of Short Video Usage Intensity on Short Video Addiction, Perceived Mood Enhancement ('TikTok Brain'), and Attention Control among Chinese Adolescents".
هدفت الدراسة إلى فحص مفهوم "دماغ تيك توك" وعلاقته بإدمان المحتوى القصير وتراجع القدرة على التحكم في الانتباه لدى المراهقين. وأثبتت النتائج وجود علاقة طردية بين كثافة الاستخدام وإدمان الفيديوهات، كما وجدت أن السعي وراء تحسين المزاج اللحظي عبر هذه المقاطع يؤدي إلى تدهور ملحوظ في قدرة المستخدمين على التحكم في انتباههم وتوجيهه نحو المهام الذهنية العميقة.

- دراسة تاو يان، تشانغ سو، ونرين شيويه، يوتشنغ هو، وهوي تشو (2024):

بمعنوان " Mobile phone short video use negatively impacts attention functions: an EEG study"، هدفت الدراسة إلى إثبات التأثير السلبي للفيديوهات القصيرة على وظائف الانتباه باستخدام القياسات العصبية وتخطيط أمواج الدماغ (EEG). وأظهرت النتائج المخبرية أن الاستخدام المكثف يقلل من سعة الانتباه ويضعف الوظائف التنفيذية للدماغ، حيث خلصت الدراسة إلى أن هذا النمط من الاستهلاك يعطل العمليات العصبية المسؤولة عن التركيز المستمر، مما يجعل المستخدم أكثر عرضة للتشتت الذهني.

الأسئلة البحثية والفرضيات الإحصائية

السؤال الرئيسي هو ما مدى تأثير المقاطع القصيرة على وظائف الدماغ

الإحصاء الوصفي:

البيانات الأولية:

العمر:

تم تصنيف الاستجابات في الاستبانة إلى أربع فئات عمرية رئيسية، أظهرت النتائج ان الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة كانت الأكثر تمثيلاً بنسبة 80% يليها فئة 40 سنة و اعلى بنسبة 11.8% ، فئة 30 إلى 39 سنة شكلت 6.4% ، الفئة الأقل كانت من 25 إلى 29 سنة حيث شكلت 1.8% فقط



الجنس:

وضح الرسم ان الإناث كانوا يشكلون الغالبية العظمى من المشاركين حيث بلغت نسبة الإناث 71.3% بينما بلغت نسبة الذكور 28.7%



مستوى التعليم:

وضح الرسم ان اغلب المشاركين يحملون درجة البكالوريوس بنسبة 63.6% وهي النسبة الأعلى يلي ذلك فئة الثانوي أو اقل بنسبة 27.3% بينما كانت نسب الدراسات العليا منخفضة نسبياً حيث الحاصلين على الماجستير 2.7% ونسبة الدكتوراة 3.6% كما بلغت نسبة الدبلوم 2.7% ايضاً.



الحالة الوظيفية:

بناء على الرسم كانوا الطلاب يشكلون النسبة الأكبر حيث شكلوا 75.5% والموظفين 13.6% والنسبة الأقل كانت للغير موظفين حيث بلغت 10.9%



المعدل التراكمي

كان عدد الطلاب المشاركين 80 طالب وكان 50% منهم يمتلكون معدل ممتاز و 44.3% معدلهم جيد جدًا بينما المعدلات الأقل جيد ومقبول بلغت نسبتهما 3.4% و 2.3% بالترتيب



الحالة النفسية:

تم سؤال المشاركين في حال تشخيصهم بمرض نفسي وكان 97.3% من المشاركين لا يعانون من أي أمراض نفسية و 2.7% يعانون من أمراض نفسية حيث تم استبعاد المشخصين بمرض نفسي لدقة التوصل إلى تأثير المقاطع القصيرة على الدماغ.



المنصة المستخدمة للمشاهدة:

بلغت نسبة أعلى منصتين استخدام 68.5% لمنصة التيك توك و 21.3% ل
إنستغرام ريلز بينما اليوتيوب شورت والسناپ شات سبوت لايت كانت نسبهم
6.5% و 3.7%



عدد ساعات المشاهدة:

أوضحت نتائج معدل ساعات المشاهدة أن ٤٣,٥٪ من المشاركين يشاهدون المقاطع
لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات يوميًا، بينما ٣٤,٣٪ يشاهدونها من ٣ إلى
٥ ساعات، و ١٣,٩٪ يقضون أكثر من ٥ ساعات في المشاهدة، في حين أن ٨,٣٪
فقط يشاهدون أقل من ساعة يوميًا. ويُلاحظ أن النسبة الأكبر من المشاركين كانت
ضمن فئة المشاهدة من ساعة إلى ثلاث ساعات



المحور الأول: المقاطع القصيرة

معامل الفا كرونباخ:

بلغت قيمة معامل الفا كرونباخ 0.872

تشير هذه القيمة إلى مستوى ثبات مرتفع وجيد جداً لأداة الدراسة

السؤال الأول: ما مستوى كثافة استهلاك المقاطع القصيرة؟

Column9	Column8	Column7	Column6	Column5	Column4	Column3	Column2	Column1
4953 Mean	2.6729 Mean	2.58879 Mean	2.07477 Mean	1.72897 Mean	2.06542 Mean	3.31776 Mean	2.96262 Mean	2.69159 Mean
0096 Standard E	0.09369 Standard E	0.09479 Standard E	0.09911 Standard E	0.08353 Standard E	0.07774 Standard E	0.08461 Standard E	0.07959 Standard E	0.08336 Standard E
2 Median	3 Median	3 Median	2 Median	2 Median	2 Median	4 Median	3 Median	3 Median
1 Mode	3 Mode	2 Mode	1 Mode	1 Mode	2 Mode	4 Mode	3 Mode	3 Mode
4434 Standard E	0.9691 Standard E	0.9805 Standard E	1.02516 Standard E	0.86406 Standard E	0.80413 Standard E	0.87522 Standard E	0.82331 Standard E	0.86233 Standard E
9064 Sample Vi	0.93916 Sample Vi	0.96138 Sample Vi	1.05096 Sample Vi	0.74861 Sample Vi	0.64662 Sample Vi	0.766 Sample Vi	0.67783 Sample Vi	0.74361 Sample Vi
230 Sum	286 Sum	277 Sum	222 Sum	185 Sum	221 Sum	355 Sum	317 Sum	288 Sum
107 Count	107 Count	107 Count	107 Count	107 Count	107 Count	107 Count	107 Count	107 Count

- تراوحت المتوسطات الحسابية للأسئلة ما بين ١,٧٢ و ٣,٣١ مما يعني ان مستوى كثافة استهلاك المقاطع القصيرة لدى أفراد العينة يقع في المدى المتوسط،
- يُلاحظ في قيمة "المنوال" (تكرار لقيمة ٤) يعني ان فئة كبيرة من المشاركين تعاني من كثافة استهلاك عالية في جوانب محددة.
- قيم الانحراف المعياري تدور حول ٠,٨ إلى ١,٠ تعني أن هناك تقارباً كبيراً في إجابات الـ ١٠٧ مشاركين

السؤال الثاني: هل مستوى التحكم في استهلاك المقاطع القصيرة يختلف بناءً على الجنس؟

الفرضية الصفرية: لا يوجد فروق إحصائية بين مستوى الاستهلاك والجنس

الفرضية البديلة: يوجد فروق إحصائية بين مستوى الاستهلاك والجنس

تم التحقق من تساوي التباينات باستخدام F-test وجدنا ان قيمة P هي

0.22248 مما يعني ان التباينات متساوية

تم استخدام T-test للتباينات المتساوية و أظهرت النتائج ان قيمة P هي 0.222

مما يعني لا يوجد فروق إحصائية بين مستوى الاستهلاك والجنس ف الذكور

والإناث يتشابهون بالاستخدام

السؤال الثالث: هل مستوى التحكم في استهلاك المقاطع القصيرة يختلف بناء على العمر؟
الفرضية الصفرية: لا يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة بين مستوى الاستهلاك والعمر
الفرضية البديلة: يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة بين مستوى الاستهلاك والعمر

تم استخدام Chi-Square test

Column Labels		Count of level of control	
Grand Total	Hig LOW		Row Labels
86	13	73	18-24
2		2	25-29
7	3	4	30-39
12	3	9	+40
107	19	88	Grand Total

القيمة المحسوبة = 3.954

قيمة $P = 0.266$ مما يعني ان لا يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الاستهلاك والعمر

المحور الثاني: وظائف الدماغ

معامل الفا كرونباخ:

بلغت قيمة معامل الفا كرونباخ ٠,٨٤٩

تشير هذه القيمة إلى مستوى ثبات مرتفع وجيد جداً لأداة الدراسة

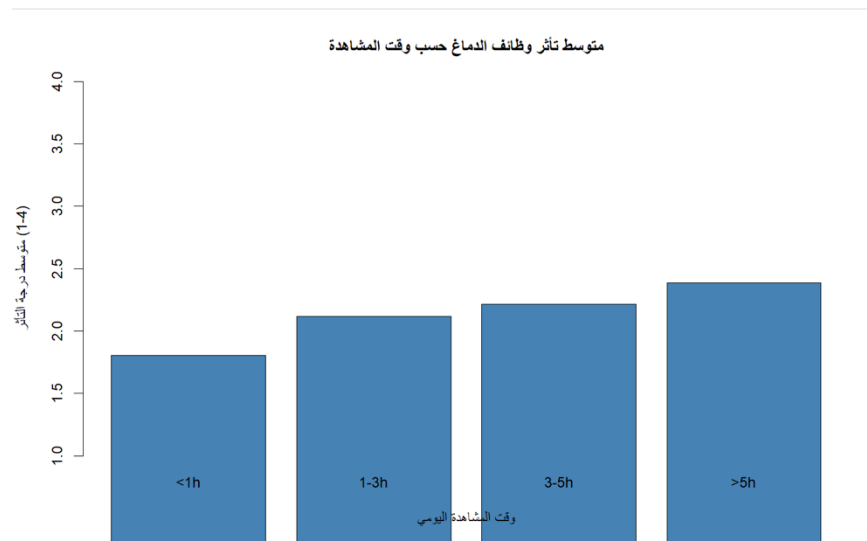
السؤال الأول: ما مستوى كفاءة وظائف الدماغ لدى مستخدمي المقاطع القصيرة؟

للإجابة على السؤال البحثي الأول المتعلق بمستوى كفاءة وظائف الدماغ لدى عينة الدراسة تم استخدام الإحصاء الوصفي.

`summary(BRAINCLEAN$brainTotal)`

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.111	1.722	2.111	2.154	2.500	4.000

أظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي لكفاءة وظائف الدماغ للعينة ككل بلغ ٢,١٥ (على مقياس من ١-٤)، بينما بلغ الوسيط ٢,١١، مما يشير إلى اعتدالية توزيع البيانات حول المركز



وبوضح التمثيل البياني توزيع هذه المتوسطات حسب فئات (وقت المشاهدة اليومي)، حيث يتبين وجود تباين ظاهري في مستويات الكفاءة إذ سجلت الفئة التي تشاهد لأقل من ساعة (س<) أدنى متوسطات بنحو ٨,١، بينما سجلت الفئة التي تتجاوز مشاهدتها ٥ ساعات (س>) أعلى متوسط حسابي يقترب من ٢,٥. ويلاحظ من التدرج في الأعمدة البيانية وجود ارتفاع طفيف ومستمر في مستوى كفاءة وظائف الدماغ المسجلة مع زيادة وقت المشاهدة اليومي لدى المشاركين في العينة.

السؤال الثاني: هل توجد علاقة ارتباطية بين كثافة استهلاك المحتوى السريع ومعدل النسيان اللحظي للمهام اليومية؟

الفرضيات:

الفرضية الصفرية: لا توجد علاقة بين كثافة استهلاك المحتوى السريع ومعدل النسيان اللحظي

الفرضية البديلة: توجد علاقة بين كثافة استهلاك المحتوى السريع ومعدل النسيان اللحظي

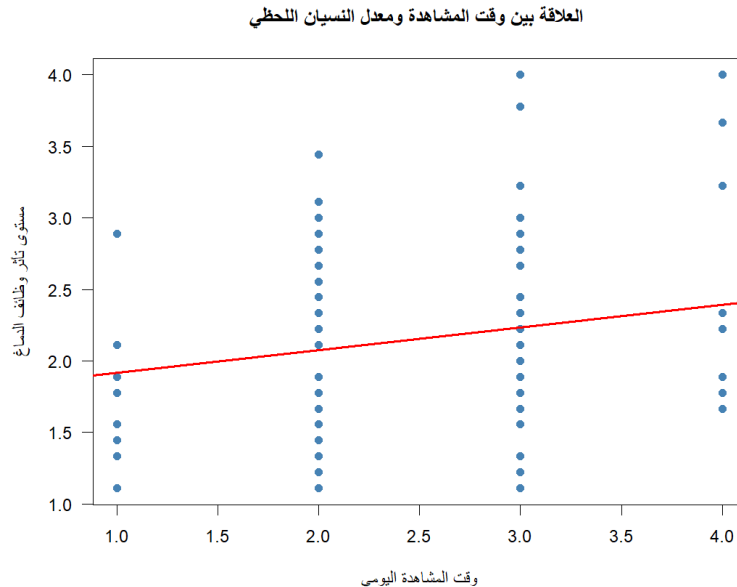
```
> cor.test(BRAINCLEAN$Time, BRAINCLEAN$brainTotal)
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: BRAINCLEAN$Time and BRAINCLEAN$brainTotal  
t = 2.0672, df = 103, p-value = 0.04122  
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  
95 percent confidence interval:  
 0.008236707 0.376836656  
sample estimates:  
      cor  
0.1995869
```

للإجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لاختبار الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود علاقة. أظهرت النتائج ان قيمة معامل الارتباط بلغت ٠,١٩٩، وهي قيمة موجبة تشير إلى وجود علاقة طردية. وبفحص القيمة المعنوية، P-VALUE وجد أنها بلغت ٠,٠٤١، وهي اقل من مستوى الدلالة المعتمد ٠,٠٥.

بناءً على النتائج، تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة مما يؤكد وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين كثافة استهلاك المحتوى السريع ومعدل النسيان اللحظي.



يظهر التمثيل البياني (Scatter Plot) هذا الاتجاه، حيث يميل خط الاتجاه إلى الارتفاع مما يعني أنه كلما زاد وقت المشاهدة اليومي، زاد معدل تأثر وظائف الدماغ والنسيان اللحظي لدى أفراد العينة.

**السؤال الثالث: تختلف القدرة على تحمل المهام الطويلة باختلاف مدة المشاهدة؟
الفرضيات:**

الفرضية الصفرية: لا توجد فروق في القدرة على تحمل المهام الطويلة تختلف باختلاف مدة المشاهدة.

الفرضية البديلة: توجد فروق في القدرة على تحمل المهام الطويلة تختلف باختلاف مدة المشاهدة.

> summary(res)

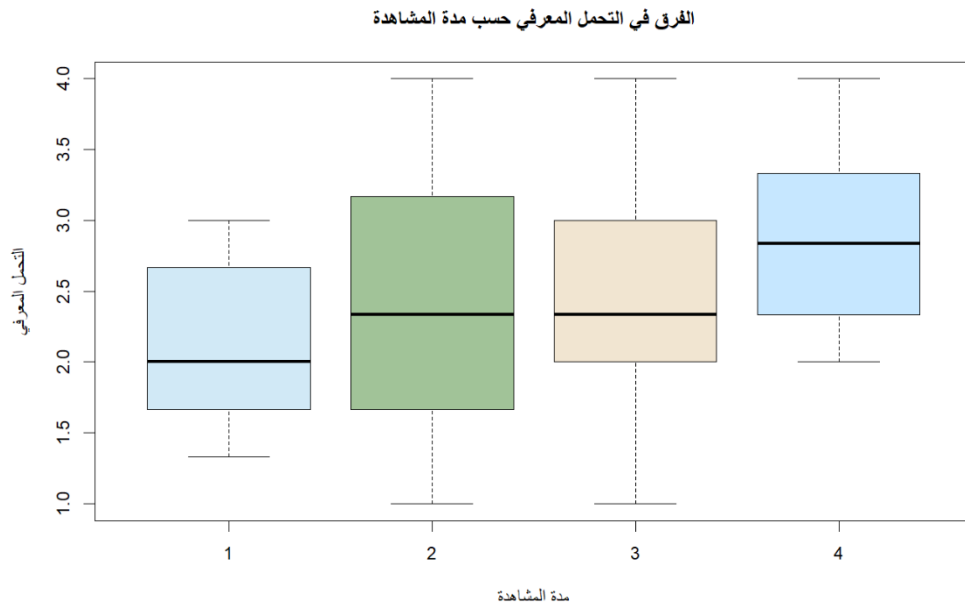
```

              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
as.factor(Time)  3   3.28  1.0949    1.854  0.142
Residuals      101  59.63  0.5904
2 observations deleted due to missingness

```

للإجابة على هذا السؤال، تم إجراء اختبار تحليل التباين Anova للمقارنة بين المجموعات الأربع لمستوى مدة المشاهدة. أظهرت النتائج أن قيمة P-Value بلغت ٠,١٤٢، وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة المعتمد ٠,٠٥. كما بلغت قيمة الاختبار $F=1.854$.

بناءً على النتائج تم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة. وهذا يعني أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في القدرة على تحمل المهام الطويلة ناتجة عن اختلاف مدة المشاهدة لدى أفراد العينة.



ويؤكد التمثيل البياني هذه النتيجة، حيث يظهر تقارب كبير وتداخل في مستويات التحمل المعرفي بين المجموعات الأربع، مما يشير إلى أن الاختلافات المرصودة هي اختلافات عشوائية بسيطة وليست جوهرية من الناحية الاحصائية.

النتائج

تلخص هذه الدراسة إلى ان استهلاك المقاطع القصيرة قد تجاوز كونه مجرد وسيلة ترفيهية ليصبح نمطاً سلوكياً مؤثراً على الكفاءة الذهنية لمستخدميه.

أثبتت الاختبارات الاستدلالية أن هذا التأثير عابر للأجيال والجنسين ومن خلال التحليل الشامل للمحاور، تبين ان الارتباط بين كثافة المشاهدة والتحديات المعرفية يظهر بوضوح في العمليات الذهنية سريعة الاستجابة مثل الذاكرة اللحظية والتركيز، بينما يبدي الدماغ مرونة أو مقاومه أكبر في الحفاظ على قدرات التحمل المعرفي العميقة رغم زيادة ساعات الاستهلاك. ان هذه النتائج تبين ضرورة التوازن الرقمي للحفاظ على جودة وظائف الدماغ في المدى القريب والبعيد.

الاستنتاجات

- ١- أظهرت الدراسة وجود علاقة ارتباطية طردية بين زيادة مشاهدة المقاطع القصيرة وارتفاع معدلات النسيان اللحظي، مما يشير إلى ان التلقي المستمر للمعلومات السريعة يزاحم قدرة الذاكرة قصيرة المدى على التخزين بكفاءة.
- ٢- اثبت اختبار ANOVA ان زيادة ساعات المشاهدة (من اقل من ساعة إلى أكثر من ٥ ساعات) لم تؤد إلى فروق جوهرية في "التحمل المعرفي" للمهام الطويلة، مما يستنتج منه ان ضعف التحمل قد يكون سمة عامة لدى مستخدمي هذا المحتوى بغض النظر عن الساعات، أو ان التأثير يحتاج لفترات تراكمية اطول للظهور.
- ٣- تشير النتائج إلى ان المستوى العام لتأثر وظائف الدماغ لدى العينة يقع في المنطقة "المتوسطة" بمتوسط ٢.١٥، مما يعني ان العينة لا تزال في مرحلة يمكن فيها تدارك الآثار السلبية قبل وصولها لمستويات حادة.
- ٤- يستنتج من الدراسة ان المحتوى الرقمي السريع يؤثر بشكل أفقي على كافة أبعاد المتغير التابع، ولكن حدة التأثير تختلف من بعد لآخر.
- ٥- أكدت نتائج دراستنا التطبيقية على (١٠٧) مشاركين هذا الأثر من خلال تصدُر منصة (TikTok) كأكثر المنصات استهلاكاً.
- ٦- المستوى العام لتأثر وظائف الدماغ لدى العينة لا يزال يقع في المنطقة (المتوسطة) بمتوسط عام بلغ (٢,١٥)، مما يعني أن العينة في مرحلة يمكن فيها تدارك الآثار السلبية قبل وصولها لمستويات حادة.

التوصيات

- ١- نوصي بضرورة وضع حدود زمنية لمشاهدة المقاطع القصيرة (مثل تفعيل خاصية وقت الشاشة) لتقليل التدفق المعلوماتي السريع الذي يرهق الذاكره قصيرة المدى.
- ٢- تشجيع المستخدمين على ممارسة أنشطة تعزز "التركيز العميق" كالقراءة أو حل الألغاز المعقدة، لمواجهة نمط التششت الذي تسببه المقاطع القصيرة.
- ٣- إقامة حملات توعوية توضح ان أثر المقاطع القصيرة يتجاوز ضياع الوقت ليشمل التأثير على جودة الوظائف الدماغية والقدرة على إتمام المهام اليومية.
- ٤- اجراء دراسات مستقبلية تعتمد على أدوات قياس عصبية ومخبرية لرصد الأثر التراكمي للمقاطع القصيرة على وظائف الدماغ بدقة أكبر.

المراجع والمرفقات

- [1] J.-H. Ye, J. Zheng, W. Nong and X. Yang, "Potential Effect of Short Video Usage Intensity on Short Video Addiction, Perceived Mood Enhancement ('TikTok Brain'), and Attention Control among Chinese Adolescents," *International Journal of Mental Health Promotion*, vol. 27, p. 271–286, 2025.
- [2] T. Yan, C. Su, W. Xue, Y. Hu and H. Zhou, "Mobile phone short video use negatively impacts attention functions: an EEG study," *Frontiers in Human Neuroscience*, p. 1383913, 2024.
- [3] R. F. Alruwaili, "Scroll immersion and short-form video use: Predictors of attention, memory, and fatigue among Saudi social media users," *Acta Psychologica*, vol. 260, p. 105674, 2025.

رابط الاستبانة:

<https://docs.google.com/forms/d/1OTe1rt5P6zLE7amFTMmc6o1CzkAwvIYua8lG00Or4Yo/viewform>

رابط العرض التقديمي: <https://canva.link/3ijumxdxnmwq3dv>

